cloud.ru

ДЕСЯТЬ АГЕНТОВ, ОДИН ФАЙЛ

Ломается не число агентов, а способ записи: два процесса в одном файле уже теряют данные

Сергей Геворкян · ITMO OpenSource, 29.10.2026

ОБЩАЯ БАЗА НА ПАПКЕ МАКА

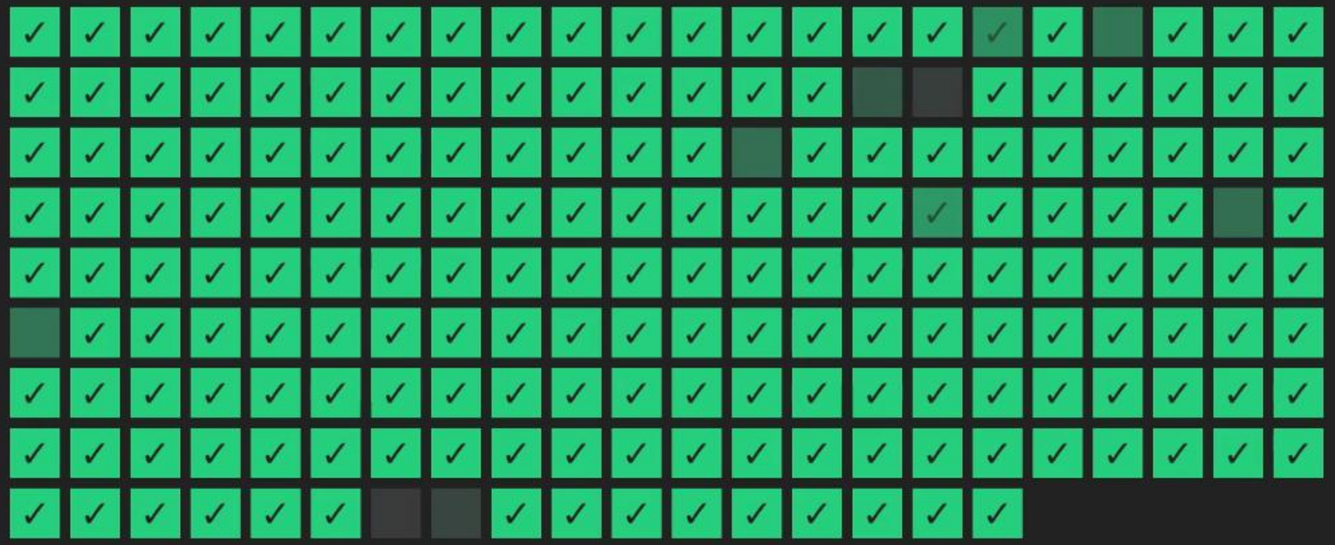
КАЖДАЯ ЗАПИСЬ — «УСПЕХ»

cloud.ru

СИНТЕТИКА

Что видит агент

«успех» на запись: 193 из 193



25%

записей, на которые агент получил «успех», в базе нет или они устарели

Логи зелёные, а эксперимент не воспроизвести.

49 из 193 подтверждённых записей: один файл SQLite, 5–20 процессов, 9 прогонов по 30 с. Этих потерь нет ни в одной ошибке

ОБЩАЯ БАЗА НА ПАПКЕ МАКА

КАЖДАЯ ЗАПИСЬ — «УСПЕХ»

cloud.ru

СИНТЕТИКА

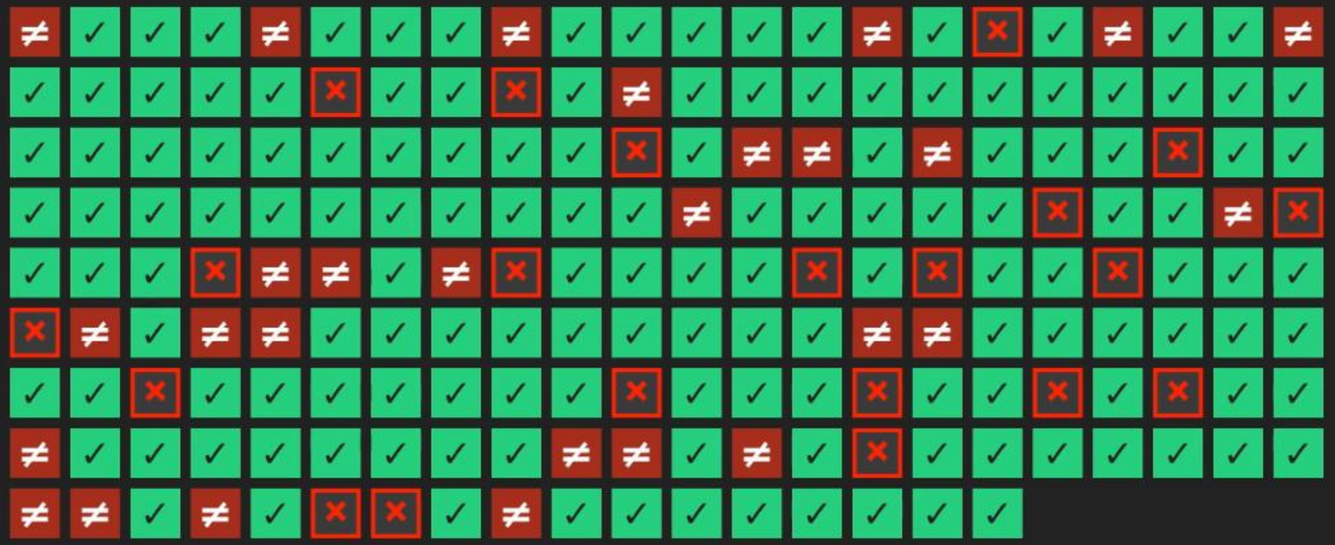
25%

записей, на которые агент получил «успех», в базе нет или они устарели

Логи зелёные, а эксперимент не воспроизвести.

Что лежит в базе

потеряно: 49



× записи нет — 21 ≠ старая версия — 28

49 из 193 — 25 %. На каждую агент получил «успех».

49 из 193 подтверждённых записей: один файл SQLite, 5–20 процессов, 9 прогонов по 30 с. Этих потерь нет ни в одной ошибке

кто я

cloud.ru

Продакт-менеджер управляемых баз данных в Cloud.ru. Смотрю, где и почему ломается хранилище.

кто я

cloud.ru

Продакт-менеджер управляемых баз данных в Cloud.ru. Смотрю, где и почему ломается хранилище.

Поднимите руку: кто запускал больше одного агента на одну папку?

кто я

cloud.ru

Продакт-менеджер управляемых баз данных в Cloud.ru. Смотрю, где и почему ломается хранилище.

Поднимите руку: кто запускал больше одного агента на одну папку?

Главная мысль доклада

Ломается не число агентов, а способ записи. Два процесса в одном файле уже теряют данные.

КОМАНДЫ АГЕНТОВ УЖЕ ДЕЛАЮТ НАУКУ

cloud.ru

Роли, критик, раунды. И общее состояние: что с ним при одновременной записи — дальше.

92

нанотел против новых штаммов коронавируса за несколько дней, два — лучше исходного

Virtual Lab, Стэнфорд: руководитель, специалисты и критик

48 ч

на гипотезу, которую лаборатория подтверждала годы

AI co-scientist, Google: шесть ролей, общая «память контекста»

Swanson и др., Nature 2025; Gottweis и др., arXiv 2502.18864; Penadés и др., Cell 2025. Без координации команда проигрывает одиночке: −70 % на планировании (Kim и др., arXiv 2512.08296)

ЧТО ВЗЯЛ В ИССЛЕДОВАНИЕ

cloud.ru

Открытые среды, где агенты пишут состояние на локальный диск.
Отбирал по тому, как дробят хранилище.

СРЕДА	ГДЕ СОСТОЯНИЕ И КАК ЧАСТО ПИШУТ	ПОЧЕМУ ВЗЯЛ
OpenResearch alphaXiv	один orx.db на всё, сброс каждые 75 мс	крайний случай
OpenScience Synthetic Sciences	JSON на запись + SQLite на проект, не чаще 250 мс	середина
OpenHuman tinyhumans	SQLite на подсистему + JSONL, на границах шагов	история поломок
Для сравнения	DeerFlow и Suna ушли от файла; CoScientist (aimclub)	проба на двух процессах

Ссылки на все репозитории — по QR в конце

КАК МЕРИЛИ И ЧЕГО НЕ МЕРИЛИ

cloud.ru

Мерили

N процессов-«агентов», 2…200
30 секунд, три повтора на точку
Две ФС: ext4 контейнера и папка мака
p99 записи, доля сбросов, потери, порча

Не мерили

LLM и сеть — агент без модели
Linux на железе, сетевые ФС, Windows
Все подсистемы OpenHuman — только сессии

СИНТЕТИКА

Частота и способ записи взяты из их кода — точные сравнения схем

ИХ КОД · 132 ПРОГОНА

Запись — их собственным кодом. Подтвердилось всё, кроме одного — урок 3

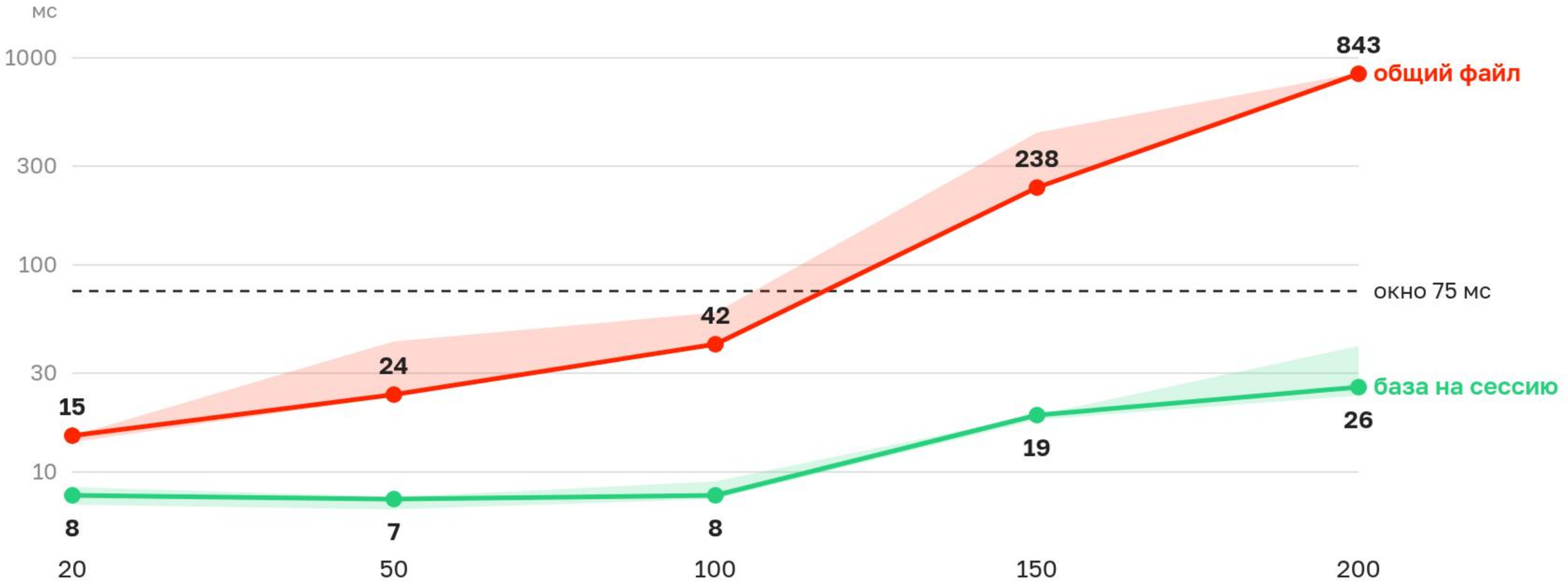
Метка в углу каждого слайда — откуда цифры

ОДИН ФАЙЛ НА ВСЕХ

cloud.ru

СИНТЕТИКА

Общий файл: 843 мс при 200. База на сессию — 26.



По оси X — процессов пишут одновременно. p99 записи, медиана трёх прогонов. Гонку в OpenResearch нашли сами мейнтейнеры — PR #324

АТОМАРНАЯ ЗАПИСЬ

cloud.ru

Rename защищает файл, но не обновление: «прочитал — изменил — заменил» теряет чужое.



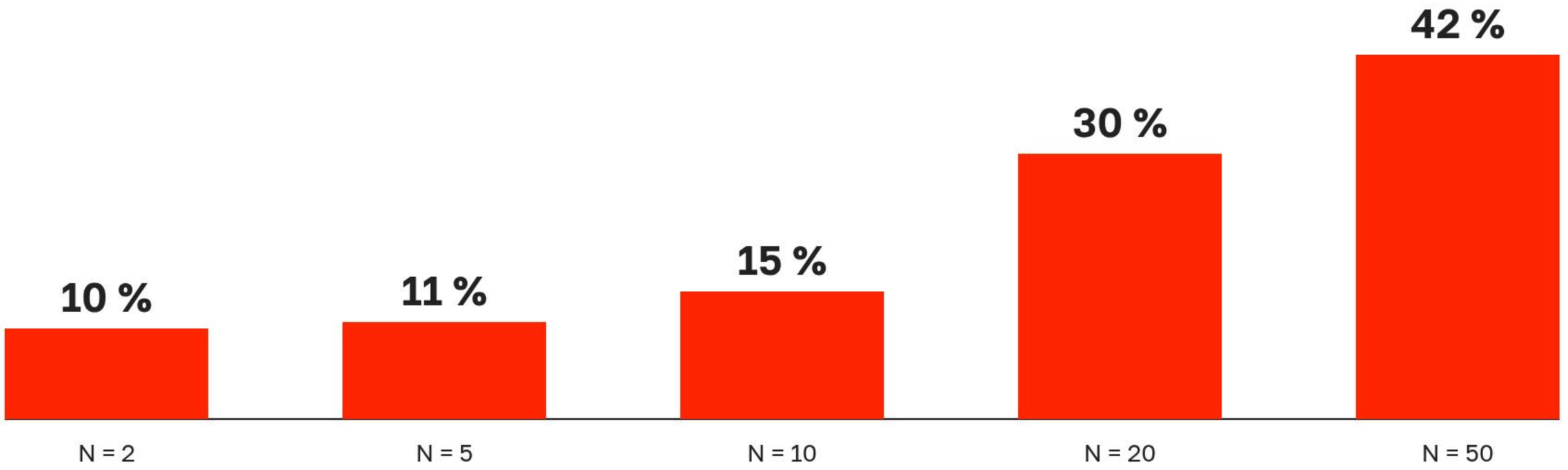
Ваш прогноз: сколько обновлений теряют два агента — 0 %, 1 % или 10 %?

СКОЛЬКО ТЕРЯЕТСЯ

cloud.ru

СИНТЕТИКА

Без блокировки — до 42 %. Одна строка с блокировкой — ноль.



Общий JSON, 30 с на точку, доля потерянных из подтверждённых. Цена блокировки: p99 записи 9 → 40 мс при N = 50

ТОТ ЖЕ КОД, ДРУГАЯ ФС

cloud.ru

ИХ КОД

2

процесса хватило, чтобы общая база OpenResearch на папке мака испортилась — в 3 прогонах из 3

4 из 24

прогонов с битой базой у OpenHuman — у них тоже WAL

На ФС контейнера тот же код — 0 битых баз из 24. На TRUNCATE OpenHuman перевели другую базу (PR #2455), её я не мерил; #5820 — «успех» 34 минуты

ЧТО ВЫНОСИТЬ ПЕРВЫМ

По одной ступени — от дешёвого к дорогому.

СТРОКА КОДА

Блокировка на общее

общее состояние правят несколько процессов

42 % → 0

потерь при 50 агентах; цена — p99 9 → 40 мс

СХЕМА ХРАНЕНИЯ

База на сессию

больше 100 агентов или папка мака

843 → 26 мс

p99 при 200; на маке 0 потерь из 315

НОВЫЙ СЕРВИС

Журнал событий

общее состояние нужно всем и сразу

22 мс

Redis Streams, до базы при 200 агентах; так ушёл DeerFlow

ИНФРАСТРУКТУРА

Серверная и колоночная СУБД

история для людей и машин, метрики тысяч прогонов

Suna начинает сразу отсюда

Замеры: контейнер, N процессов, 30 с; база на сессию на маке — урок 3

ЧТО СДЕЛАТЬ ЗАВТРА

cloud.ru

Одна строка

Блокировка на «прочитал — изменил — записал»

Как: lock-файл или flock; в SQLite — BEGIN IMMEDIATE

42 % → 0

синтетика: потерь в общем JSON, 50 агентов

Одна смена схемы

База на сессию вместо общего файла

Как: путь к базе из id сессии — как у OpenScience, не как orx.db

843 → 26 мс

синтетика: p99 при 200 агентах

Одна проверка

Общая база SQLite — не в папке мака

Как: docker inspect — где лежит база; папку мака → том Docker

20 из 24 → 0

их код OpenResearch: битых баз, папка мака → ФС контейнера

cloud.ru

Ломается не число агентов, а способ записи. Два процесса в одном файле уже теряют данные.

Тихая потеря — это невоспроизводимый эксперимент.

Код, данные, выводы и ссылки на все среды — в открытом репозитории, MIT. Цифры доклада — тег v0.1; переделка в проект с тестами — после доклада.

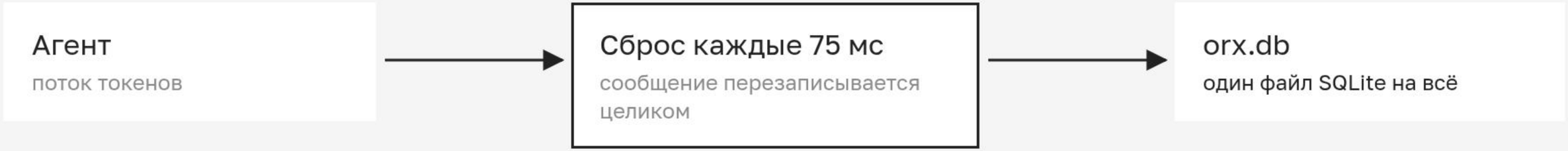
Сергей Геворкян · ТГ @sgevorkyan · ser.gevorkyan@gmail.com

github.com/inexpressive/agent-storage-bench

КАК АГЕНТ ПИШЕТ

cloud.ru

OpenResearch сбрасывает поток каждого агента на диск 13 раз в секунду.

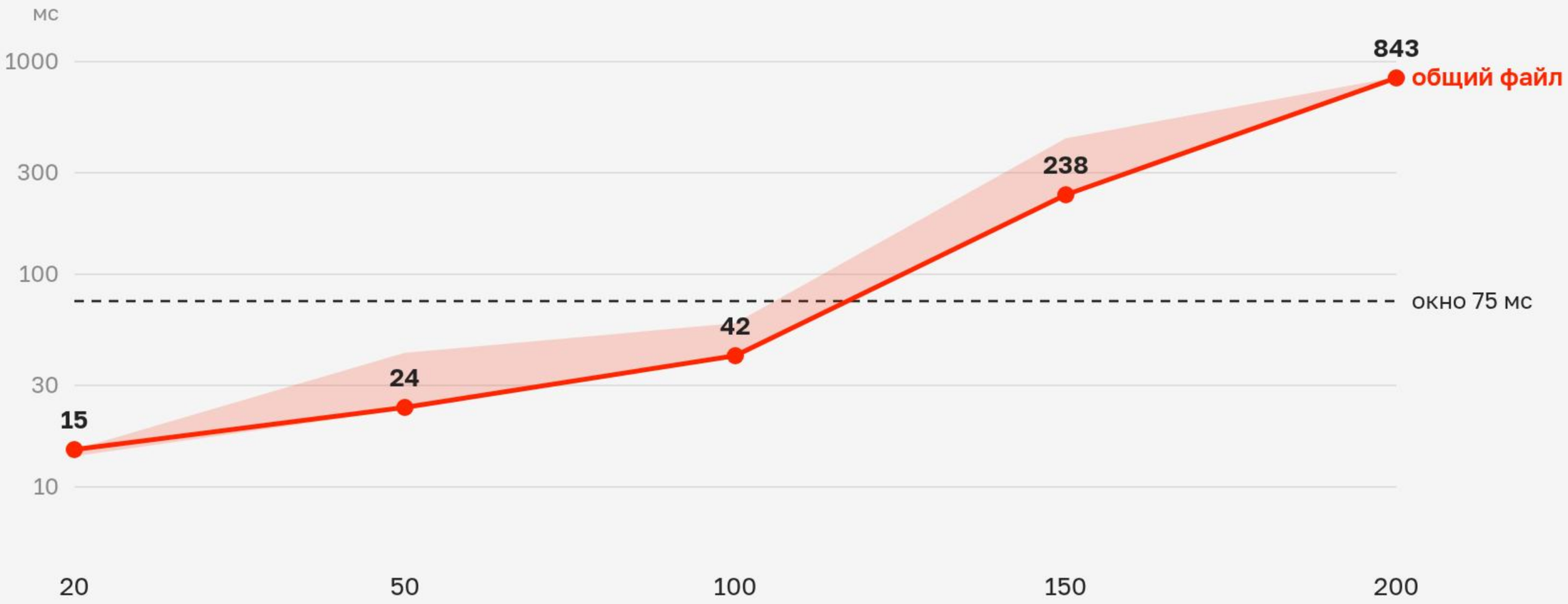


openresearch, flush каждые 75 мс

ОБЩИЙ ФАЙЛ: РАЗБРОС

cloud.ru

До 100 агентов держит. На 150 ломается.

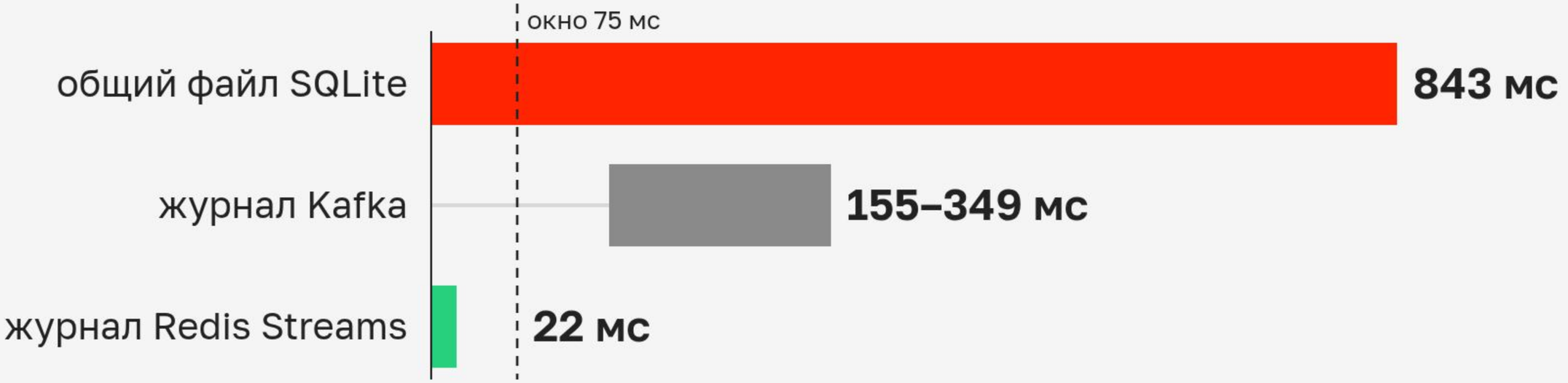


p99 записи, медиана трёх прогонов, полоса — разброс. При 200 четверть сбросов не случается.

cloud.ru

ОДИН ПИСАТЕЛЬ ВМЕСТО ДВУХСОТ

Журнал снимает очередь у файла. Узкое место переезжает в компактор.



200 агентов, p99: общий файл — запись, журнал — от сброса агента до базы; Kafka — 8 настроек продюсера

ЗАПАСНОЙ

ВОПРОСЫ К ХРАНИЛИЩУ СВОЕГО ИНСТРУМЕНТА

cloud.ru

01
Сколько процессов пишут в один файл — и сколько будет при втором запуске?

02
Запись перезаписывает или дописывает? Есть read-modify-write без блокировки?

03
На какой ФС лежит состояние: сеть, bind-mount, облачная синхронизация?

04
Узнает ли агент, что запись не сохранилась?

05
Метрики лежат в той же базе, что и состояние?

06
Что первым вынесете из локального файла, когда упрётесь?